Kompendium til kapitel 6

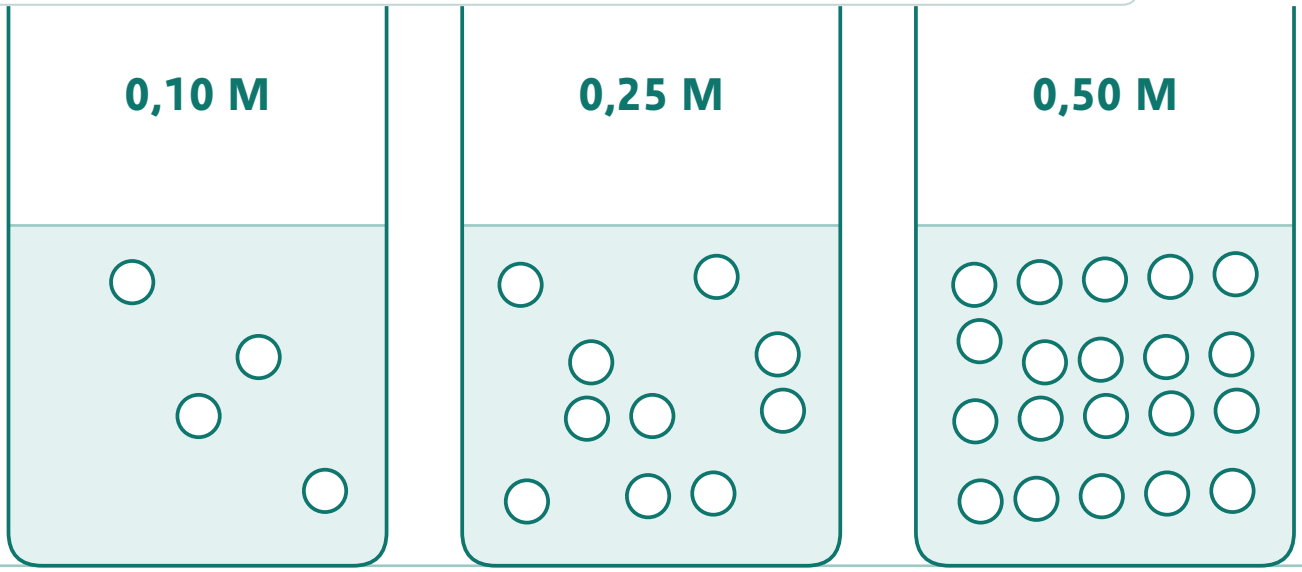
# Koncentration

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD


Noter til 6.1 Koncentration ..... 2
Opgaver til 6.1 Koncentration ..... 6
Noter til 6.2 Formel og aktuel koncentration ..... 9
Opgaver til 6.2 Formel og aktuel koncentration ..... 12
Noter til 6.3 Titrering ..... 14
Opgaver til 6.3 Titrering ..... 17
Øvelse 6.3a: Mohrtitrering af øjenskyllevand ..... 20
Ekstraopgaver ..... 23
Bilag: Det periodiske system ..... 25

NOTER

# 6.1 Koncentration

## Hvad er opløst i hvad?

**Opløsning** _____

_____

| Opløsning | Opløst stof | Opløsningsmiddel |
|---|---|---|
| saltvand | | |
| vodka | | |
| danskvand | | |

Hvad betyder (aq) efter en formel? _____

## Masseprocent

**Masseprocent** _____

_____

$$\text{masseprocent} = \square$$

Hvad betyder 1,2 % salt i et brød? _____

**Promille** _____

**ppm** _____

## Hvad er masseprocenten af natriumchlorid?

9,0 g natriumchlorid opløses i vand, så opløsningen vejer 1000 g i alt.

***m*(NaCl)** _____

***m*(opløsning)** _____

$$\text{masseprocent} = \frac{\square}{\square} = \square\ \%$$

**Konklusion** _____

## Stofmængdekoncentration

**Stofmængdekoncentration** _____

_____

**M** _____

_____

## Hvad sker der med koncentrationen?

En opløsning af kobber(II)sulfat er blå. Skriv stiger, falder eller er den samme, og skriv, hvad der sker med farven.

| Der sker | Koncentrationen | Farven |
|---|---|---|
| Der kommer mere kobber(II)sulfat i. | | |
| Der kommer mere vand i. | | |
| Halvdelen hældes over i et andet glas. | | |

## Formlen på tre måder

| Du vil finde | Formel | Enhed |
|---|---|---|
| koncentrationen | $c = \frac{n}{V}$ | M |
| stofmængden | | |
| volumenet | | |

Hvilken enhed skal volumenet have i formlen? _____

## *c*, *n* eller *V*?

Find størrelsen, og skriv værdien, så den kan sættes ind i formlen.

| Oplyst | Størrelse | Sat ind i formlen |
|---|---|---|
| 0,20 mol | | |
| 0,20 M | | |
| 250 mL | | |
| 9,60 mL | | |

Hvad er forskellen på mol og M? _____

## Hvad er koncentrationen af natriumchlorid?

5,85 g natriumchlorid opløses, så opløsningen fylder 500 mL. $M$(NaCl) = 58,44 g/mol

***m*(NaCl)** _____

***V*** _____

For at bestemme koncentrationen skal stofmængden først beregnes.

$$n(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$c(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{M}$$

**Konklusion** _____

## Sådan fremstilles en opløsning

**Målekolbe** _____

_____

Hvorfor fyldes vandet på til sidst?

_____

## Hvor meget kaliumchlorid skal vejes af?

Der skal laves 250 mL af en 0,200 M opløsning af kaliumchlorid. *M*(KCl) = 74,55 g/mol

***c*(KCl)** _____

***V*** _____

For at bestemme massen skal stofmængden først beregnes.

$$n(\mathrm{KCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$m(\mathrm{KCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

**Konklusion** _____

## Fortynding

Hvad er det samme før og efter en fortynding? _____

$$c_{\text{før}} \cdot V_{\text{før}} = \square$$

## Hvad er koncentrationen efter fortyndingen?

10,0 mL af en 0,500 M opløsning af kobber(II)sulfat fortyndes med vand til 100 mL.

**$c_{\text{før}}$** _____

**$V_{\text{før}}$** _____

**$V_{\text{efter}}$** _____

$$c_{\text{efter}} = \square = \square = \square\ \mathrm{M}$$

**Konklusion** _____

Volumenet er ti gange så stort. Hvad med koncentrationen? _____

OPGAVER

# 6.1 Koncentration

Skriv beregningerne op med formel, enheder og konklusion.

## Opgave 1: Opløst stof og opløsningsmiddel

6.1.1

Hvad er det opløste stof, og hvad er opløsningsmidlet, i hver opløsning?

**a.** Saltvand _____

**b.** Sukkervand _____

**c.** Danskvand, som er vand med carbondioxid _____

## Opgave 2: Masseprocent

6.1.2

5,0 g sukker opløses i vand, så opløsningen vejer 200 g i alt. Beregn masseprocenten af sukker.

_____

_____

_____

_____

## Opgave 3: Fra milliliter til liter

6.1.3

Regn hvert volumen om til liter.

**a.** 250 mL _____

**b.** 50,0 mL _____

**c.** 1500 mL _____

**d.** 25,0 mL _____

## Opgave 4: Beregn koncentrationen 6.1.4

Beregn koncentrationen af hver opløsning.

**a.** 0,50 mol stof i 2,0 L opløsning

**b.** 0,020 mol stof i 0,100 L opløsning

**c.** 0,15 mol stof i 250 mL opløsning

## Opgave 5: Beregn stofmængden 6.1.5

Beregn stofmængden af opløst stof i

**a.** 0,250 L af en 0,100 M opløsning

**b.** 50 mL af en 2,0 M opløsning

## Opgave 6: Fra masse til koncentration 6.1.6

4,00 g natriumhydroxid, NaOH, opløses i vand i en målekolbe på 500 mL. Molarmassen for NaOH er 40,00 g/mol.

**a.** Beregn stofmængden af natriumhydroxid.

**b.** Beregn koncentrationen af opløsningen.

## Opgave 7: Hvor meget skal vejes af? 6.1.7

Der skal fremstilles 250 mL af en 0,100 M opløsning af natriumchlorid. Molarmassen for NaCl er 58,44 g/mol.

**a.** Hvor stor en stofmængde natriumchlorid skal der bruges?

**b.** Hvor mange gram natriumchlorid skal der vejes af?

**c.** Beskriv kort, hvordan opløsningen fremstilles.

## Opgave 8: Fortynding 6.1.8

**a.** 50,0 mL af en 1,00 M opløsning fortyndes med vand til 250 mL. Beregn koncentrationen efter fortyndingen.

**b.** Der skal laves 100 mL af en 0,10 M opløsning ud fra en 1,0 M opløsning. Hvor mange milliliter af den stærke opløsning skal der bruges?

NOTER

# 6.2 Formel og aktuel koncentration

## Når et salt opløses

$$NaCl(s) \longrightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

**(s)** _____

**(aq)** _____

Hvad sker der med ionerne, når saltet opløses?

_____

_____

Findes der hele formelenheder NaCl i opløsningen? _____

## To slags koncentration

**Formel koncentration** _____

_____

**Aktuel koncentration** _____

_____

Hvordan skrives den aktuelle koncentration af natriumioner? _____

## Hvad er der i glasset?

En opløsning af natriumchlorid har den formelle koncentration $c(NaCl) = 0{,}10$ M.

| Partikel | Aktuel koncentration |
|---|---|
| natriumioner | |
| chloridioner | |
| hele formelenheder NaCl | |

Hvorfor findes der ingen hele formelenheder NaCl? _____

## Tallet foran ionen

$$CaCl_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$$

| Ion | $Ca^{2+}$ | $Cl^-$ |
|---|---|---|
| Antal fra én formelenhed $CaCl_2$ | | |
| Antal fra 3 formelenheder $CaCl_2$ | | |

**$[Ca^{2+}]$ =** _____

**$[Cl^-]$ =** _____

## Eksempel: aluminiumchlorid

En opløsning af aluminiumchlorid har den formelle koncentration $c(AlCl_3)$ = 0,10 M.

| | $AlCl_3(s)$ | → | $Al^{3+}(aq)$ | + | $3\ Cl^-(aq)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hældt i (formel) | 0,10 M | | 0 M | | 0 M |
| I opløsningen (aktuel) | | | | | |

Hvorfor bliver der tre gange så mange chloridioner? _____

## Skriv reaktionsskemaet, når saltet opløses

| Salt | Reaktionsskema |
|---|---|
| $FeCl_3$ | |
| $K_2CO_3$ | |
| $Ca(NO_3)_2$ | |
| $Na_3PO_4$ | |

Hvad sker der med en sammensat ion, når saltet opløses? _____

## Beregn de aktuelle koncentrationer

Brug tallene foran ionerne i reaktionsskemaerne ovenfor.

| Formel koncentration | Positiv ion | Negativ ion |
|---|---|---|
| $c(FeCl_3)$ = 0,10 M | | |
| $c(K_2CO_3)$ = 0,20 M | | |
| $c(Ca(NO_3)_2)$ = 0,050 M | | |
| $c(Na_3PO_4)$ = 0,10 M | | |

## Hvilket glas har flest chloridioner?

| Glas | Formel koncentration | $[Cl^-]$ |
|---|---|---|
| A | $c(NaCl)$ = 0,10 M | |
| B | $c(CaCl_2)$ = 0,10 M | |
| C | $c(AlCl_3)$ = 0,050 M | |

Hvilket glas har flest chloridioner? _____

Giver den højeste formelle koncentration altid flest ioner? _____

## Stoffer, der ikke deler sig

Glucose, $C_6H_{12}O_6$, er et molekyle og ikke et salt. En opløsning har $c(C_6H_{12}O_6)$ = 0,10 M.

Hvad er den aktuelle koncentration af glucose? _____

Hvorfor er den aktuelle koncentration den samme som den formelle?

_____

_____

OPGAVER

# 6.2 Formel og aktuel koncentration

## Opgave 1: Skriv reaktionsskemaet 6.2.1

Skriv reaktionsskemaet for, at saltet opløses i vand. Natriumchlorid er vist som eksempel.

| Salt | Reaktionsskema |
|---|---|
| NaCl | $NaCl(s) \longrightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$ |
| KBr | |
| $CaCl_2$ | |
| $Na_2SO_4$ | |
| $Al(NO_3)_3$ | |

## Opgave 2: Tæl ionerne 6.2.2

Magnesiumchlorid har formlen $MgCl_2$.

**a.** Hvor mange magnesiumioner og hvor mange chloridioner giver 1 formelenhed $MgCl_2$?

**b.** Hvor mange giver 5 formelenheder?

**c.** Hvor stor en stofmængde af hver ion giver 1 mol $MgCl_2$?

## Opgave 3: Aktuelle koncentrationer 6.2.3

Find den aktuelle koncentration af hver ion.

| Formel koncentration | Positiv ion | Negativ ion |
|---|---|---|
| $c(NaCl) = 0{,}10$ M | $[Na^+] = 0{,}10$ M | $[Cl^-] = 0{,}10$ M |
| $c(KBr) = 0{,}25$ M | | |
| $c(CaCl_2) = 0{,}20$ M | | |
| $c(Na_2SO_4) = 0{,}050$ M | | |
| $c(AlCl_3) = 0{,}10$ M | | |

## Opgave 4: Hvad betyder skrivemåden? 6.2.5

Forklar, hvad hver skrivemåde betyder.

**a.** $c$(NaCl) = 0,10 M

**b.** $[Na^+]$ = 0,10 M

**c.** [NaCl] = 0 M

## Opgave 5: Sukker og salt 6.2.6

En opløsning af sukker, $C_{12}H_{22}O_{11}$, har den formelle koncentration 0,25 M.

**a.** Hvad er den aktuelle koncentration af sukker i opløsningen?

**b.** Forklar, hvorfor sukker opfører sig anderledes end salt, når det opløses.

NOTER

# 6.3 Titrering

## Hvad eller hvor meget?

**Kvalitativ analyse** _____

**Kvantitativ analyse** _____

| Spørgsmål | Analyse |
|---|---|
| Er der salt i chipsene? | |
| Hvor mange procent salt er der i chipsene? | |
| Giver vandet et hvidt bundfald med sølv(I)nitrat? | |
| Hvor mange gram sukker er der i en sodavand? | |

Hvilken slags analyse er en titrering? _____

## Sådan foregår en titrering

**Burette** _____

_____

**Ækvivalenspunkt** _____

_____

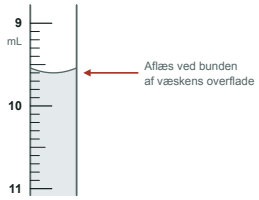
**Indikator** _____

_____

**Omslag** _____

_____

## Aflæs buretten




Før titreringen stod væsken ved 0,80 mL. Figuren viser buretten ved omslaget. Hvad er forbruget?

**$V_{start}$** _____

**$V_{slut}$** _____

$$V_{\text{forbrug}} = \square = \square = \square\ \text{mL}$$

## Mohrtitrering: salt i fødevarer

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s)$$

**I buretten** _____

**Det, der måles** _____

**Bundfaldet** _____

Hvor mange chloridioner reagerer med én sølv(I)ion? _____

## Hvorfor skifter farven først, når al chlorid er brugt?

Indikatoren er dichlorfluorescein.

_____

_____

_____

## I laboratoriet: hvornår skal du stoppe?

Hvordan drypper du, når der kommer lyserøde skyer? _____

Hvornår lukker du hanen? _____

## Beregningen i fire trin

**Trin 1** _____

**Trin 2** _____

**Trin 3** _____

**Trin 4** _____

Hvad skal forbruget regnes om til, før det sættes ind i formlen? _____

## Salt i chips: stofmængderne

2,00 g chips titreres med 0,0500 M sølv(I)nitrat, og forbruget er 9,60 mL. Hvor mange procent salt er der i chipsene?

***m*(chips)** _____

***c*($AgNO_3$)** _____

***V*($AgNO_3$)** _____

$$n(\mathrm{AgNO_3}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{NaCl}) = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

Hvorfor er de to stofmængder ens? _____

## Salt i chips: massen og procenten

*M*(NaCl) = 58,44 g/mol

$$m(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

$$\text{masseprocent} = \frac{\square}{\square} = \square\ \%$$

**Konklusion** _____

## Passer det med posen?

På posen står der 1,3 % salt, og titreringen gav 1,40 %.

$$\text{afvigelse} = \square = \square = \square\ \%$$

**Konklusion** _____

OPGAVER

# 6.3 Titrering

Molarmassen for natriumchlorid er 58,44 g/mol.

## Opgave 1: Ordene

6.3.1

Skriv det rigtige ord ud for hver forklaring. Vælg mellem *burette*, *indikator*, *omslag*, *ækvivalenspunkt* og *forbrug*.

**a.** Et stof, der skifter farve, når reaktionen er færdig.

**b.** Glasrøret med inddeling og hane, som opløsningen dryppes fra.

**c.** Det punkt, hvor der netop er tilsat så meget, at alt stoffet i prøven har reageret.

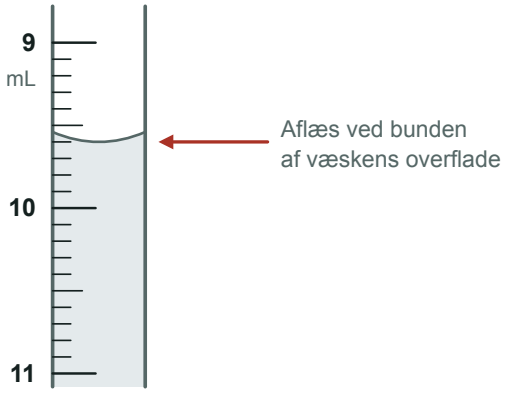
**d.** Det antal milliliter, der er dryppet ned i kolben.

**e.** Selve farveskiftet.

## Opgave 2: Aflæs buretten

6.3.2

Figuren viser et udsnit af en burette, da omslaget kom. Før titreringen stod væsken ved 0,00 mL.




**a.** Hvad viser buretten?

**b.** Hvad er forbruget?

**c.** I en anden titrering stod væsken ved 1,20 mL før og ved 9,60 mL efter. Hvad er forbruget?

## Opgave 3: Sæt trinene i rækkefølge 6.3.6

Trinene i en Mohrtitrering står her i tilfældig rækkefølge. Skriv dem i den rigtige rækkefølge.

**a.** Hanen lukkes, og forbruget aflæses.

**b.** Prøven vejes af og røres ud i vand i en kolbe.

**c.** Der dryppes sølv(I)nitrat ned i kolben, mens der røres.

**d.** Der tilsættes nogle dråber indikator, så prøven bliver gulgrøn.

**e.** Farven skifter til lyserød.

## Opgave 4: Stofmængden af sølv(I)nitrat 6.3.3

I en titrering bruges 12,0 mL af en 0,0500 M opløsning af sølv(I)nitrat. Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat.

## Opgave 5: Fra sølv(I)nitrat til natriumchlorid 6.3.4

Titreringen i opgave 6.3.3 blev lavet på en prøve med natriumchlorid.

**a.** Hvor stor en stofmængde natriumchlorid var der i prøven?

**b.** Beregn massen af natriumchlorid i prøven.

## Opgave 6: Salt i chips

6.3.mad.1

2,50 g chips knuses, røres ud i vand og titreres med 0,0500 M sølv(I)nitrat. Forbruget er 11,1 mL.

**a.** Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat.

**b.** Hvor stor en stofmængde natriumchlorid var der i chipsene?

**c.** Beregn massen af natriumchlorid.

**d.** Beregn masseprocenten af salt i chipsene.

ØVELSE 6.3A

# Mohrtitrering af øjenskyllevand

**Formål**

Du skal bestemme, hvor mange procent natriumchlorid der er i øjenskyllevand, ved at titrere det med sølv(I)nitrat. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på flasken.

Chloridionerne i øjenskyllevandet reagerer med sølv(I)ionerne fra buretten i forholdet 1 : 1, og der dannes et hvidt bundfald af sølv(I)chlorid. Indikatoren dichlorfluorescein farver opløsningen gulgrøn. Den sætter sig først på bundfaldet, når der ikke er mere chlorid i kolben, og så bliver bundfaldet lyserødt.

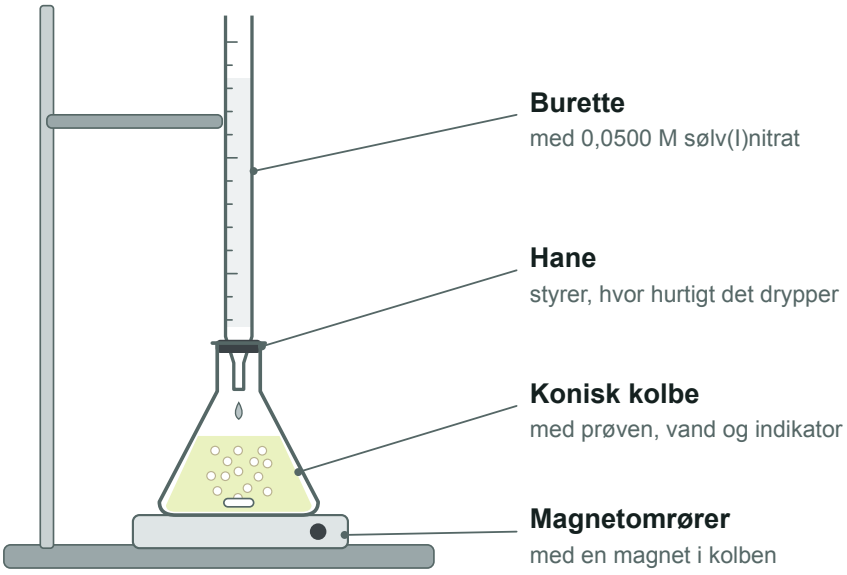
$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s)$$

**Apparatur og kemikalier:** burette i et stativ, lille tragt, pipette på 5,00 mL med pipettesuger, konisk kolbe på 100 mL, magnetomrører med magnet, bægerglas, spatel, øjenskyllevand, 0,0500 M sølv(I)nitrat, indikatoren 2′,7′-dichlorfluorescein, dextrin og demineraliseret vand.

**Sikkerhed**

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme, og hold toppen af buretten under øjenhøjde, når du fylder den.

## Fremgangsmåde




Figur 1: Opstillingen til titreringen.

1. Læs på flasken, hvor mange procent natriumchlorid øjenskyllevandet indeholder, og skriv tallet i skemaet.
2. Mål 5,00 mL øjenskyllevand af med pipetten, og tøm den i den koniske kolbe. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 10 til 15 dråber dichlorfluorescein, en spatelspids dextrin og magneten.
3. Fyld buretten med sølv(I)nitrat gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
4. Stil kolben på magnetomrøreren, og lad sølv(I)nitrat dryppe ned i kolben (figur 1). Dryp én dråbe ad gangen, når der kommer lyserøde skyer, som forsvinder igen.
5. Luk hanen, når hele indholdet i kolben er lyserødt, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i den beholder, din lærer viser dig. Det må ikke komme i vasken. Skyl kolben og magneten med demineraliseret vand, og gentag trin 2 til 5 med en ny portion øjenskyllevand.
7. Tøm kolben i beholderen på samme måde efter anden titrering, og tøm buretten, som din lærer viser dig.




Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

## Resultater

| Aflæst på flasken | Resultat |
|---|---|
| Natriumchlorid i øjenskyllevandet | % |

| | Titrering 1 | Titrering 2 |
|---|---|---|
| Buretten ved start | mL | mL |
| Buretten ved omslaget | mL | mL |
| Forbrug af sølv(I)nitrat | mL | mL |

## Efterbehandling

1. Beregn forbruget i hver titrering, og skriv det i resultatskemaet. Forbruget er buretten ved omslaget minus buretten ved start. Beregn derefter gennemsnittet af de to forbrug, og regn det om til liter.

$$V(\mathrm{AgNO_3}) = \frac{\square\,\mathrm{mL} + \square\,\mathrm{mL}}{2} = \square\,\mathrm{mL} = \square\,\mathrm{L}$$

2. Trin 1: Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat. Find formlerne i bilaget Formler og enheder. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

$$n(\mathrm{AgNO_3}) = \square = \square = \square\,\mathrm{mol}$$

3. Trin 2: Sølv(I)ioner og chloridioner reagerer i forholdet 1 : 1. Skriv stofmængden af natriumchlorid.

$$n(\mathrm{NaCl}) = n(\mathrm{AgNO_3}) = \square\,\mathrm{mol}$$

4. Trin 3: Beregn molarmassen og massen af natriumchlorid. Find molarmasserne for Na og Cl i det periodiske system.

$$M(\mathrm{NaCl}) = M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{Cl}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\,\mathrm{g}$$

5. Trin 4: Beregn masseprocenten. Øjenskyllevand har næsten samme densitet som vand, så 5,00 mL øjenskyllevand vejer 5,00 g.

$$\mathrm{masseprocent} = \square = \square = \square\,\%$$

6. Beregn afvigelsen fra tallet på flasken. Tallet på flasken er den forventede værdi.

$$\mathrm{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\,\%$$

$$\mathrm{afvigelse} = \frac{\square\,\% - \square\,\%}{\square\,\%} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$

# Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

## Til 6.1 Koncentration

### Opgave 1: Salt i rugbrød

6.1.mad.1

100 g rugbrød indeholder 1,2 g salt.

**a.** Hvad er masseprocenten af salt i rugbrødet?

**b.** Hvor mange gram salt er der i en skive på 50 g?

## Til 6.2 Formel og aktuel koncentration

### Opgave 2: Baglæns

6.2.4

**a.** I en opløsning af magnesiumchlorid, $MgCl_2$, er $[Cl^-]$ = 0,60 M. Hvad er den formelle koncentration af $MgCl_2$?

**b.** I en opløsning af natriumcarbonat, $Na_2CO_3$, er $[Na^+]$ = 0,50 M. Hvad er den formelle koncentration af $Na_2CO_3$?

## Til 6.3 Titrering

### Opgave 3: Salt i havvand 6.3.5

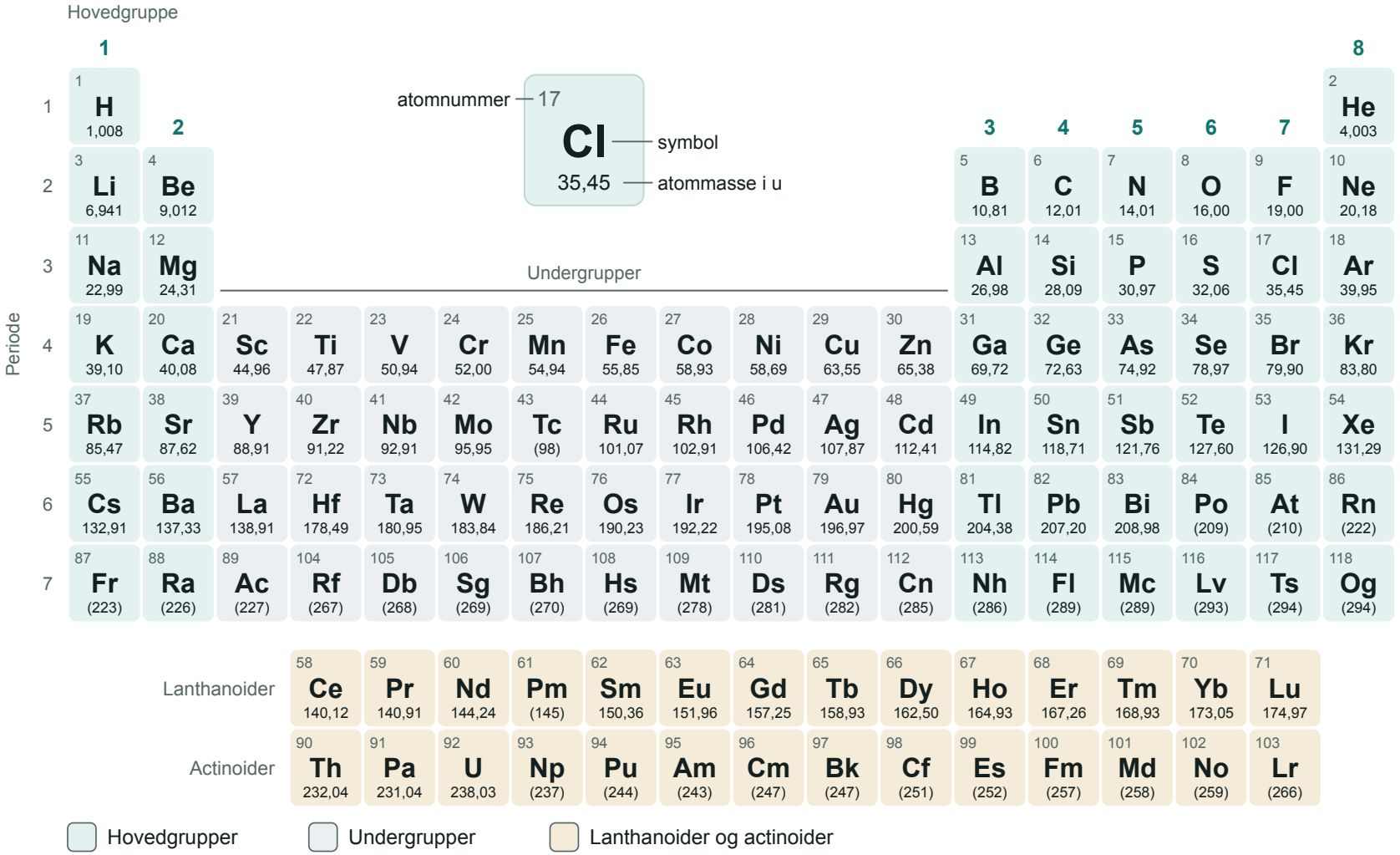
1,00 g havvand titreres med 0,0500 M sølv(I)nitrat. Forbruget er 12,0 mL. Beregn masseprocenten af natriumchlorid i havvandet.

### Opgave 4: Hvorfor skifter farven? 6.3.7

Forklar, hvorfor farven først skifter fra gulgrøn til lyserød, når al chlorid i prøven er brugt.

**BILAG**

# Det periodiske system




Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.